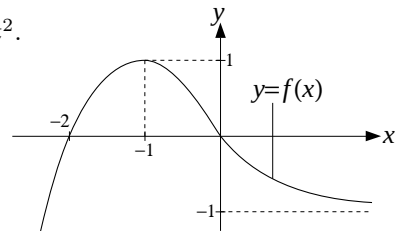


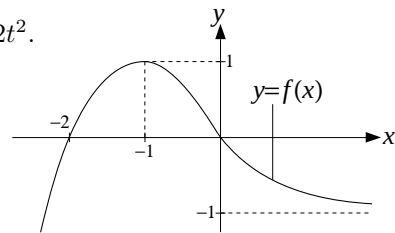
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare le $x \in [0, \pi]$ che risolvono la disequazione $\sin(2x) \leq -\frac{1}{2}$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{2x}$ relativamente alla semiretta $x \leq -1$, e in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^4+x^3} - 1}{x^4}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\log(\log x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2^{x^2-x^3})$.
4. Calcolare l'integrale improprio $\int_{-\infty}^0 \frac{x^7}{(1+4x^8)^4} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^2 \log x = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + 1}{n!} x^n$.
7. Trovare una soluzione *particolare* dell'equazione $\ddot{x} + x = 2t^2$.
8. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}$ e risolvere graficamente la disequazione $x^2 - 1 \leq g(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

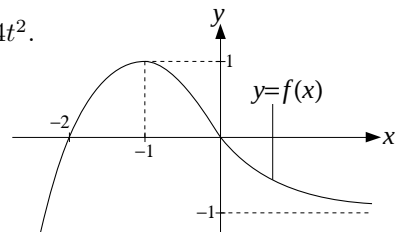
1. Trovare le $x \in [0, \pi]$ che risolvono la disequazione $\cos(2x) \leq -\frac{1}{2}$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \geq 4$, e in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^4+x^3} - 1}{x^3}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{x + \log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2^{x^3-x^2})$.
4. Calcolare l'integrale improprio $\int_{-\infty}^0 \frac{x^3}{(1+4x^4)^3} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^2 \log x = o(x^a)$ per $x \rightarrow 0$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{2^n + 1} x^n$.
7. Trovare una soluzione *particolare* dell'equazione $\ddot{x} + 2x = 2t^2$.
8. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := 1 - f(x)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $g(x) \leq y \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

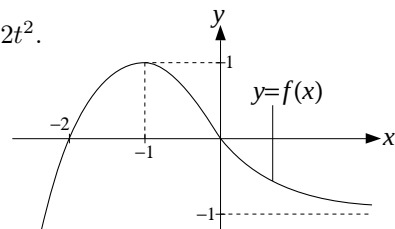
1. Trovare le $x \in [0, \pi]$ che risolvono la disequazione $\cos(2x) \leq \frac{1}{2}$.

2. Dire se esistono i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{2x}$ relativamente alla semiretta $x \leq 0$, e in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x^2) - 1}{x^3 + x^4}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \log x}{\sqrt{x}}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x}{\log x}\right)$.
4. Calcolare l'integrale improprio $\int_{-\infty}^0 \frac{x^5}{(1 + 4x^6)^2} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ vale che $x 3^x = O(a^x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$.
7. Trovare una soluzione *particolare* dell'equazione $\ddot{x} - 2x = 4t^2$.
8. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := f(2x)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq g(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare le $x \in [0, \pi]$ che risolvono la disequazione $\sin(2x) \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \geq 2$, e in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x^2) - 1}{x^5 + x^4}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \log x}{x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\log x}{2x}\right)$.
4. Calcolare l'integrale improprio $\int_{-\infty}^0 \frac{x^7}{(1 + 4x^8)^5} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^3 \log x = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + n^4}{4^n + n^2} x^n$.
7. Trovare una soluzione *particolare* dell'equazione $\ddot{x} + x = -2t^2$.
8. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq g(x)$.



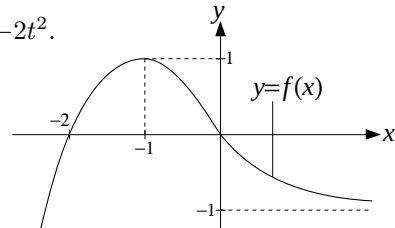
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Trovare le $x \in [0, \pi]$ che risolvono la disequazione $\cos(2x) \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{2x}$ relativamente alla semiretta $x \leq -2$, e in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{e^{x^4 + x^3} - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x^3) 4^x$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(2^{x^2 + x^3})$.

4. Calcolare l'integrale improprio $\int_{-\infty}^0 \frac{x^3}{(1+4x^4)^4} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^3 \log x = o(x^a)$ per $x \rightarrow 0$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + n}{4^n + 5^n} x^n$.

7. Trovare una soluzione *particolare* dell'equazione $\ddot{x} + 2x = -2t^2$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := 1 - f(x)$ e risolvere graficamente la disequazione $g(x) \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Trovare le $x \in [0, \pi]$ che risolvono la disequazione $\cos(2x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \geq 0$, e in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^4}{\cos(2x^2) - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + x^3) 4^x$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(2^{x^4 + x^3})$.

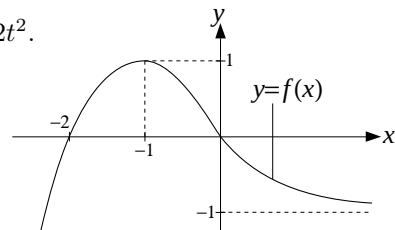
4. Calcolare l'integrale improprio $\int_{-\infty}^0 \frac{x^5}{(1+4x^6)^3} dx$.

5. Dire per quali $a > 0$ vale che $x 2^x = O(a^x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n + 5^n}{2^n + n} x^n$.

7. Trovare una soluzione *particolare* dell'equazione $\ddot{x} - 2x = 2t^2$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := f(2x)$ e risolvere graficamente la disequazione $f(x) \leq g(x)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione

$$e^x = a(x^2 - 3), \quad (*)$$

e indichiamo con $x(a)$ la più piccola delle soluzioni di questa equazione (se ne esistono).

- a) Per ogni $a > 0$, determinare il numero di soluzioni di (*).
 - b) Determinare il limite L di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$.
 - c) Determinare la parte principale di $x(a) - L$ per $a \rightarrow +\infty$.
2. Sia A l'insieme dei punti (x, y) del piano cartesiano per cui vale

$$|y + 1| \leq \frac{1}{(|x| + 2)^4}.$$

- a) Disegnare A e calcolarne l'area.
- b) Trovare una retta *verticale* che divide A in due parti, una con area doppia dell'altra.

3. a) Per ogni $a > 0$ discutere il comportamento della serie

$$S := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^{(n^2)}}{n^2 + 1}.$$

- b) Calcolare il valore di S per $a = 1/2$ con errore inferiore a 10^{-3} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione

$$e^x = a(x^2 - 8), \quad (*)$$

e indichiamo con $x(a)$ la più piccola delle soluzioni di questa equazione (se ne esistono).

- a) Per ogni $a > 0$, determinare il numero di soluzioni di (*).
b) Determinare il limite L di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$.
c) Determinare la parte principale di $x(a) - L$ per $a \rightarrow +\infty$.

2. Sia A l'insieme dei punti (x, y) del piano cartesiano per cui vale

$$|y + 1| \leq \frac{1}{(|x| + 4)^3}.$$

- a) Disegnare A e calcolarne l'area.
b) Trovare una retta *verticale* che divide A in due parti, una con area doppia dell'altra.
3. a) Per ogni $a > 0$ discutere il comportamento della serie

$$S := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^{(n^2)}}{n + 2}.$$

- b) Calcolare il valore di S per $a = 1/2$ con errore inferiore a 10^{-3} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione

$$e^x = a(x^2 - 3), \quad (*)$$

e indichiamo con $x(a)$ la più grande delle soluzioni di questa equazione (se ne esistono).

- a) Per ogni $a < 0$, determinare il numero di soluzioni di (*).
b) Determinare il limite L di $x(a)$ per $a \rightarrow -\infty$.
c) Determinare la parte principale di $x(a) - L$ per $a \rightarrow -\infty$.

2. Sia A l'insieme dei punti (x, y) del piano cartesiano per cui vale

$$|y - 1| \leq \frac{1}{(|x| + 2)^4}.$$

- a) Disegnare A e calcolarne l'area.
b) Trovare una retta *verticale* che divide A in due parti, una con area doppia dell'altra.
3. a) Per ogni $a > 0$ discutere il comportamento della serie

$$S := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^{(n^2)}}{n^2 + 1}.$$

- b) Calcolare il valore di S per $a = 1/2$ con errore inferiore a 10^{-3} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione

$$e^x = a(x^2 - 8), \quad (*)$$

e indichiamo con $x(a)$ la più grande delle soluzioni di questa equazione (se ne esistono).

- a) Per ogni $a < 0$, determinare il numero di soluzioni di (*).
 - b) Determinare il limite L di $x(a)$ per $a \rightarrow -\infty$.
 - c) Determinare la parte principale di $x(a) - L$ per $a \rightarrow -\infty$.
2. Sia A l'insieme dei punti (x, y) del piano cartesiano per cui vale

$$|y - 1| \leq \frac{1}{(|x| + 4)^3}.$$

- a) Disegnare A e calcolarne l'area.
 - b) Trovare una retta *verticale* che divide A in due parti, una con area doppia dell'altra.
3. a) Per ogni $a > 0$ discutere il comportamento della serie

$$S := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^{(n^2)}}{n+2}.$$

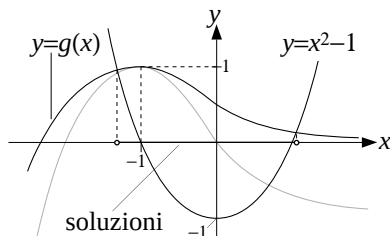
- b) Calcolare il valore di S per $a = 1/2$ con errore inferiore a 10^{-3} .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Le soluzioni sono $\frac{7}{12}\pi \leq x \leq \frac{11}{12}\pi$.
2. Il punto di minimo assoluto è $x = -3/2$; il punto di massimo assoluto non esiste.
3. I risultati sono: a) non esiste; b) $+\infty$; c) 1.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 1 + 4x^8$ ottengo

$$\int_{-\infty}^0 \frac{x^7}{(1+4x^8)^4} dx = \frac{1}{32} \int_{+\infty}^1 \frac{dy}{y^4} = -\frac{1}{96} \left| \frac{1}{y^3} \right|_{+\infty}^1 = -\frac{1}{96}.$$

5. I valori di a cercati sono $a > 2$.
6. $R = +\infty$.
7. Cerco x tra i polinomi di secondo grado, vale a dire $x = at^2 + bt + c$, e ottengo $x = 2t^2 - 4$.
- 8.

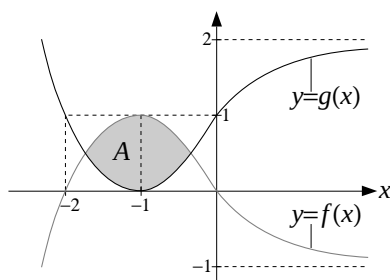


PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Le soluzioni sono $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$.
2. Il punto di minimo assoluto non esiste; il punto di massimo assoluto è $x = 4$.
3. I risultati sono: a) 1; b) 0; c) non esiste.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 1 + 4x^4$ ottengo

$$\int_{-\infty}^0 \frac{x^3}{(1+4x^4)^3} dx = \frac{1}{16} \int_{+\infty}^1 \frac{dy}{y^3} = -\frac{1}{32} \left| \frac{1}{y^2} \right|_{+\infty}^1 = -\frac{1}{32}.$$

5. I valori di a cercati sono $0 < a < 2$.
6. $R = 0$.
7. Cerco x tra i polinomi di secondo grado, vale a dire $x = at^2 + bt + c$, e ottengo $x = t^2 - 1$.
- 8.

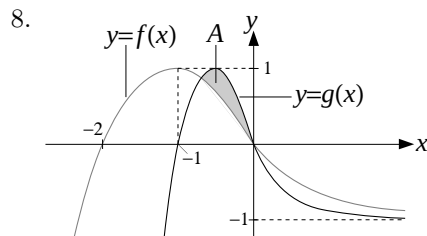


PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Le soluzioni sono $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$.
2. Il punto di minimo assoluto è $x = -3/2$; il punto di massimo assoluto è $x = 0$.
3. I risultati sono: a) 0; b) $+\infty$; c) non esiste.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 1 + 4x^6$ ottengo

$$\int_{-\infty}^0 \frac{x^5}{(1+4x^6)^2} dx = \frac{1}{24} \int_{+\infty}^1 \frac{dy}{y^2} = -\frac{1}{24} \left| \frac{1}{y} \right|_{+\infty}^1 = -\frac{1}{24}.$$

5. I valori di a cercati sono $a > 3$.
6. $R = +\infty$.
7. Cerco x tra i polinomi di secondo grado, vale a dire $x = at^2 + bt + c$, e ottengo $x = -2t^2 - 2$.

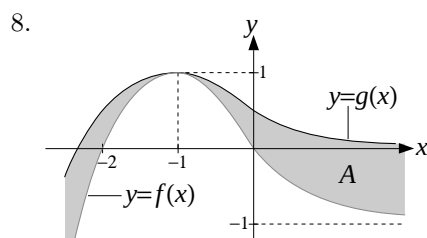


PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Le soluzioni sono $\frac{2}{3}\pi \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$.
2. Il punto di minimo assoluto non esiste; il punto di massimo assoluto è $x = 3$.
3. I risultati sono: a) -2 ; b) $-\infty$; c) 1.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 1 + 4x^8$ ottengo

$$\int_{-\infty}^0 \frac{x^7}{(1+4x^8)^5} dx = \frac{1}{32} \int_{+\infty}^1 \frac{dy}{y^5} = -\frac{1}{128} \left| \frac{1}{y^4} \right|_{+\infty}^1 = -\frac{1}{128}.$$

5. I valori di a cercati sono $a > 3$.
6. $R = 2$.
7. Cerco x tra i polinomi di secondo grado, vale a dire $x = at^2 + bt + c$, e ottengo $x = -2t^2 + 4$.



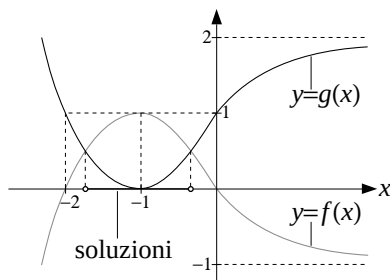
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Le soluzioni sono $\frac{5}{12}\pi \leq x \leq \frac{7}{12}\pi$.
2. Il punto di minimo assoluto è $x = -2$; il punto di massimo assoluto non esiste.
3. I risultati sono: a) 1; b) 0; c) 1.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 1 + 4x^4$ ottengo

$$\int_{-\infty}^0 \frac{x^3}{(1+4x^4)^4} dx = \frac{1}{16} \int_{+\infty}^1 \frac{dy}{y^4} = -\frac{1}{48} \left| \frac{1}{y^3} \right|_{+\infty}^1 = -\frac{1}{48}.$$

5. I valori di a cercati sono $0 < a < 3$.
6. $R = \frac{5}{2}$.
7. Cerco x tra i polinomi di secondo grado, vale a dire $x = at^2 + bt + c$, e ottengo $x = -t^2 + 1$.

8.



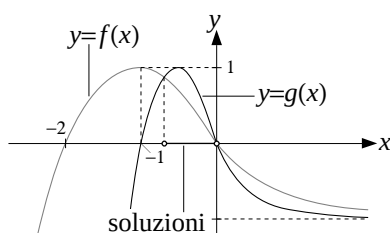
PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Le soluzioni sono $\frac{\pi}{12} \leq x \leq \frac{11}{12}\pi$.
2. Il punto di minimo assoluto è $x = 0$; il punto di massimo assoluto è $x = 3$.
3. I risultati sono: a) non esiste; b) 0; c) non esiste.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 1 + 4x^6$ ottengo

$$\int_{-\infty}^0 \frac{x^5}{(1+4x^6)^3} dx = \frac{1}{24} \int_{+\infty}^1 \frac{dy}{y^3} = -\frac{1}{48} \left| \frac{1}{y^2} \right|_{+\infty}^1 = -\frac{1}{48}.$$

5. I valori di a cercati sono $a > 2$.
6. $R = \frac{2}{5}$.
7. Cerco x tra i polinomi di secondo grado, vale a dire $x = at^2 + bt + c$, e ottengo $x = -t^2 - 1$.

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dividendo l'equazione (*) per $x^2 - 3$ ottengo

$$\frac{e^x}{x^2 - 3} = a \quad (1)$$

(il passaggio è corretto perché $x^2 - 3$ vale zero solo per $x = \pm\sqrt{3}$, e queste non sono soluzioni dell'equazione). Studio quindi la funzione

$$f(x) := \frac{e^x}{x^2 - 3}.$$

Questa funzione è definita per ogni $x \neq \pm\sqrt{3}$, è negativa per $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ e positiva altrimenti. Inoltre

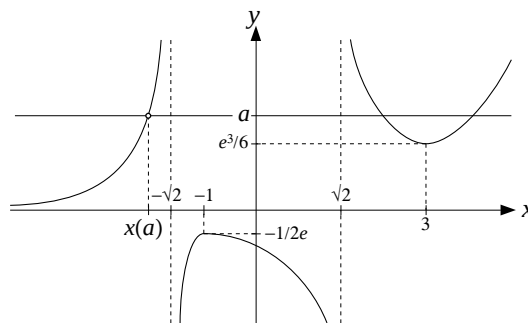
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow (-\sqrt{3})^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow (\sqrt{3})^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-\sqrt{3})^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow (\sqrt{3})^-} f(x) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= 0. \end{aligned}$$

Infine, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{e^x}{(x^2 - 3)^2} (x^2 - 2x - 3)$$

ottengo che f cresce negli intervalli $(-\infty, -\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3}, -1]$ e $[3, +\infty)$, e decresce negli intervalli $(-1, \sqrt{3})$ e $(\sqrt{3}, 3]$. In particolare -1 è un punto di massimo locale, e $f(-1) = -1/(2e)$, mentre 3 un punto di minimo locale, e $f(3) = e^3/6$.

Utilizzando queste informazioni traccio il grafico riportato nella figura sotto.



a) Chiamo N il numero di soluzioni dell'equazione (*), o equivalentemente dell'equazione (1). Usando dalla figura sopra si vede subito che

$$N = \begin{cases} 1 & \text{per } 0 < a < e^3/6, \\ 2 & \text{per } a = e^3/6, \\ 3 & \text{per } a > e^3/6. \end{cases}$$

b) Sempre dalla figura sopra è evidente che $x(a)$ tende a $L = -\sqrt{3}$ per $a \rightarrow +\infty$.

c) Devo trovare la parte principale per $a \rightarrow +\infty$ di

$$z(a) := x(a) - L = x(a) + \sqrt{3}.$$

Sostituendo x con $z - \sqrt{3}$ l'equazione (1) diventa

$$a = \frac{e^x}{x^2 - 3} = \frac{e^{z-\sqrt{3}}}{(z - \sqrt{3})^2 - 3} = \frac{e^{z-\sqrt{3}}}{z^2 - 2\sqrt{3}z} \quad (2)$$

(attenzione, anche se non lo scrivo esplicitamente, sia x che z sono funzioni di a). Ora, siccome $z(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow +\infty$, ho che

$$\frac{e^{z-\sqrt{3}}}{z^2 - 2\sqrt{3}z} \sim \frac{e^{-\sqrt{3}}}{-2\sqrt{3}z} = -\frac{1}{2\sqrt{3}e^{\sqrt{3}}z}$$

e quindi l'equazione (2) diventa

$$a \sim -\frac{1}{2\sqrt{3}e^{\sqrt{3}}z} \quad \text{ovvero} \quad z \sim -\frac{1}{2\sqrt{3}e^{\sqrt{3}}a}.$$

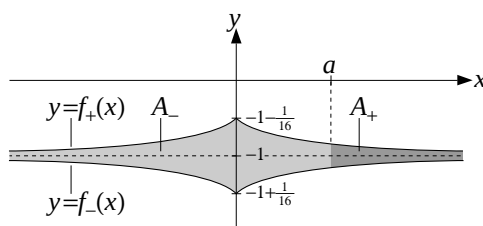
In conclusione

$$\text{p.p.}(x(a) - L) = \text{p.p.}(z(a)) = -\frac{1}{2\sqrt{3}e^{\sqrt{3}}} \cdot \frac{1}{a} \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

2. a) Riscrivo la disequazione che determina i punti di A come

$$\underbrace{-1 - \frac{1}{(|x|+2)^4}}_{f_-(x)} \leq y \leq \underbrace{-1 + \frac{1}{(|x|+2)^4}}_{f_+(x)}.$$

Disegno i grafici delle due funzioni $f_-(x)$ e $f_+(x)$ partendo dal grafico (ben noto!) della funzione $1/x^4$, e ottengo il disegno sottostante, dove A è l'insieme in grigio.



L'area di A è dunque data dall'integrale improprio

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_+(x) - f_-(x) dx \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(|x|+2)^4} = 4 \int_0^{+\infty} (x+2)^{-4} dx = 4 \left| \frac{(x+2)^{-3}}{-3} \right|_0^{+\infty} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho utilizzato che la funzione integranda è pari per passare dall'integrale da $-\infty$ a $+\infty$ all'integrale da 0 a $+\infty$).

b) Considero una generica retta verticale di equazione $x = a$ con $a > 0$, e indico con A_- e A_+ le parti di A che stanno rispettivamente a sinistra e a destra di questa retta (vedere la figura sopra). Il punto è trovare a in modo tale che A_+ (la parte più "piccola") soddisfi

$$\text{area}(A_+) = \frac{1}{18}, \quad (3)$$

così facendo si ottiene infatti che $\text{area}(A_-) = \text{area}(A) - \text{area}(A_+) = 1/9$, e quindi l'area di A_- è il doppio di quella di A_+ .

Poiché l'area di A_+ è data da

$$\text{area}(A_+) = 2 \int_a^{+\infty} (x+2)^{-4} dx = 2 \left| \frac{(x+2)^{-3}}{-3} \right|_a^{+\infty} = \frac{2}{3(a+2)^3},$$

imponendo la (3) ottengo

$$\frac{2}{3(a+2)^3} = \frac{1}{18} \quad \text{cioè} \quad a = \sqrt[3]{12} - 2 \simeq 0,29.$$

3. a) Si tratta di una serie a termini positivi, che quindi converge ad un numero finito oppure diverge a $+\infty$. Applico ora il criterio del rapporto: indicando con a_n l' n -esimo addendo della serie ottengo

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a^{((n+1)^2)}}{(n+1)^2+1} \bigg/ \frac{a^{(n^2)}}{n^2+1} = a^{2n+1} \frac{n^2+1}{n^2+2n+2} \sim a^{2n+1} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1, \\ 1 & \text{se } a = 1, \\ 0 & \text{se } 0 < a < 1. \end{cases}$$

Pertanto la serie converge per $a < 1$ e diverge per $a > 1$.

Per $a = 1$ il criterio del rapporto non permette di determinare il comportamento della serie, ma il criterio del confronto asintotico mostra che la serie si comporta come la serie armonica generalizzata $\sum 1/n^2$, e in particolare converge.

b) Faccio vedere che la serie

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n^2 + 1) 2^{(n^2)}}$$

è approssimata dalla somma parziale

$$S_2 = \sum_{n=1}^2 \frac{1}{(n^2 + 1) 2^{(n^2)}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{80} = \frac{21}{80} = 2,625$$

con errore inferiore a 10^{-3} , ovvero che

$$|S - S_2| \leq 10^{-3}. \quad (4)$$

Osservo per cominciare che

$$S - S_2 = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n^2 + 1) 2^{(n^2)}};$$

questo dimostra che $S - S_2$ è un numero positivo, e quindi la stima (4) si riduce a $S - S_2 \leq 10^{-3}$.

Osservo inoltre che per $n \geq 3$ si ha $n^2 + 1 \geq 3^2 + 1 = 10$ e $n^2 \geq 3n$, e quindi

$$\frac{1}{(n^2 + 1) 2^{(n^2)}} \leq \frac{1}{10 \cdot 2^{3n}},$$

da cui si ottiene infine

$$\begin{aligned} S - S_2 &= \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n^2 + 1) 2^{(n^2)}} \\ &\leq \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{10 \cdot 2^{3n}} = \frac{1}{10} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{8^n} = \frac{1}{10 \cdot 8^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{8^n} \\ &= \frac{1}{10 \cdot 8^3} \cdot \frac{1}{1 - 1/8} = \frac{1}{10 \cdot 8^2 \cdot 7} = \frac{1}{4480} \leq \frac{1}{10^3} \end{aligned}$$

(nella terza riga ho usato la formula per la serie geometrica di base $1/8$).

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Procedo come per il gruppo 1 e riscrivo l'equazione nella forma $f(x) = a$ con

$$f(x) := \frac{e^x}{x^2 - 8}.$$

Il grafico di f assomiglia a quello del gruppo 1, con le seguenti differenze:

- gli asintoti verticali sono in $\pm\sqrt{8}$;
- il punto di minimo locale è $x = -2$, e $f(-2) = -1/(4e^2)$;
- il punto di massimo locale è $x = 4$, e $f(4) = e^4/8$.

a) Partendo dal grafico di f si vede subito che

$$N = \begin{cases} 1 & \text{per } 0 < a < e^4/8, \\ 2 & \text{per } a = e^4/8, \\ 3 & \text{per } a > e^4/8. \end{cases}$$

b) Partendo dal grafico di f si vede subito che $L = -\sqrt{8}$.

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene p.p. $(x(a) - L) = -\frac{1}{4\sqrt{2}e^{\sqrt{8}}} \cdot \frac{1}{a}$.

2. Analogo al gruppo 1.

a) $\text{area}(A) = 1/8$.

b) La retta cercata è quella di equazione $x = \sqrt{24} - 4 \simeq 0,90$.

3. a) Simile al gruppo 1. Usando il criterio del rapporto si vede che la serie S converge per $a < 1$ e diverge per $a > 1$, e diverge anche per $a = 1$ per confronto asintotico con la serie armonica.

b) La serie S si approssima con la somma parziale

$$S_2 = \sum_{n=1}^2 \frac{1}{(n+2)2^{(n^2)}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{64} = 0,1822\dots$$

con errore inferiore a 10^{-3} . Per dimostrarlo procedo come per il gruppo 1, partendo dalla stima

$$\frac{1}{(n+2)2^{(n^2)}} \leq \frac{1}{5 \cdot 2^{3n}},$$

da cui ottengo

$$S - S_2 = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^{(n^2)}(n^2+1)} \leq \frac{1}{10} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{8^n} = \frac{1}{2240} \leq \frac{1}{10^3}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Procedo come per il gruppo 1 e riscrivo l'equazione nella forma $f(x) = a$ con

$$f(x) := \frac{e^x}{x^2 - 3}.$$

La funzione f è la stessa del gruppo 1 (il cui grafico è stato disegnato sopra).

a) Partendo dal grafico di f si vede subito che

$$N = \begin{cases} 0 & \text{per } -1/(2e) < a < 0, \\ 1 & \text{per } a = -1/(2e), \\ 2 & \text{per } a < -1/(2e). \end{cases}$$

b) Partendo dal grafico di f si vede subito che $L = +\sqrt{3}$.

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene $\text{p.p.}(x(a) - L) = \frac{e^{\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a}$.

2. Analogo al gruppo 1.

a) $\text{area}(A) = 1/6$.

b) La retta cercata è quella di equazione $x = \sqrt[3]{12} - 2 \simeq 0,29$.

3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Procedo come per il gruppo 1 e riscrivo l'equazione nella forma $f(x) = a$ con

$$f(x) := \frac{e^x}{x^2 - 8}.$$

La funzione f è la stessa del gruppo 2.

a) Partendo dal grafico di f si vede subito che

$$N = \begin{cases} 0 & \text{per } -1/(4e^2) < a < 0, \\ 1 & \text{per } a = -1/(4e^2), \\ 2 & \text{per } a < -1/(4e^2). \end{cases}$$

- b) Partendo dal grafico di f si vede subito che $L = +\sqrt{8}$.
- c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene p.p. $(x(a) - L) = \frac{e^{\sqrt{8}}}{4\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{a}$.
2. Analogo al gruppo 1.
- a) $\text{area}(A) = 1/8$.
- b) La retta cercata è quella di equazione $x = \sqrt{24} - 4 \simeq 0,90$.
3. Uguale al gruppo 2.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. La maggior parte dei presenti, pur avendo svolto correttamente il punto a), non ha risolto il punto b) che pure è elementare, e soprattutto analogo ad esercizi già dati in più di un'occasione in passato.
- Seconda parte, esercizio 3. È possibile affrontare il punto a) in molti altri modi; per esempio, utilizzando il criterio della radice invece che il criterio del rapporto. Inoltre per dimostrare che la serie diverge per $a > 1$ si può usare che l'addendo a_n tende a $+\infty$, mentre per dimostrare che converge per $a < 1$ si può usare il confronto con la serie geometrica a^n : vale infatti che $a_n \leq a^{n^2} \leq a^n$ per ogni n (per tutti i gruppi).